

Redesign de Suporte com IA

Diagnostico operacional, proposta de automacao
e protótipo funcional de triagem

Autor	Emerson Guimarães
Papel	AI Master — candidato
Data	Setembro de 2026
Repositório	submissions/emerson-guimaraes

Sumário

1 Sumário Executivo

2 Diagnóstico Operacional

3 Proposta de Automação com IA

4 Anexo — Auditoria de Integridade dos Dados

5 Diário de Bordo e Process Log

1 Sumário Executivo

Auditei os dois datasets antes de analisar qualquer coisa, e descobri que o **Dataset 1 foi inteiramente gerado por biblioteca de dados falsos** — 8 de 9 testes estatísticos o condenam, incluindo 100% dos e-mails em domínios reservados da RFC 2606 e um campo de "resolução do agente" que é salada de palavras. Isso significa que duas das três perguntas do diagnóstico não têm resposta verdadeira nos dados fornecidos, e eu reporto isso com os testes que provam, em vez de inventar números.

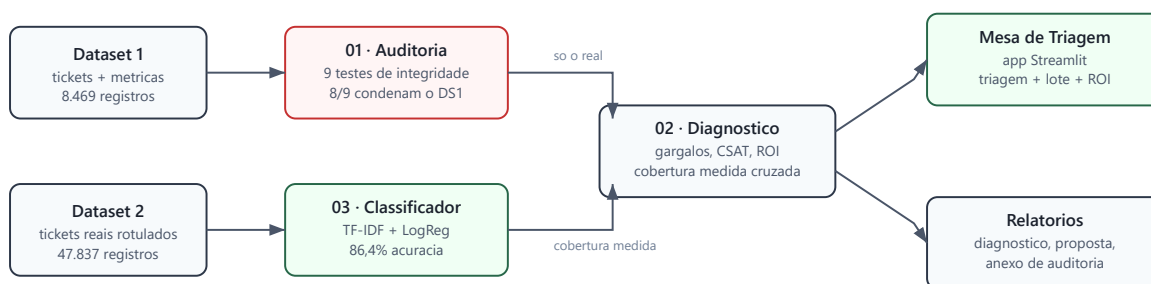
A terceira pergunta tem resposta e vale dinheiro: **R\$ 90.000/ano gastos em triagem manual**. Construí então um classificador sobre os 47.837 tickets reais do Dataset 2 que atinge **86,4% de acurácia** e, calibrado a um limiar de confiança de 0,80, **roteia sozinho 60,11% dos tickets com 97,48% de acerto** — recuperando **R\$ 50.009/ano (0,57 FTE)**, já descontado o retrabalho dos próprios erros.

Números que sustentam a entrega

Achado	Evidência
Dataset 1 é gerado artificialmente	8/9 testes; 100% dos e-mails em <code>example.com/.org/.net</code> (RFC 2606)
Não há gargalo identificável	ANOVA por canal $p=0,451$ · prioridade $p=0,569$ · tipo $p=0,911$
Nada explica a satisfação	R^2 de teste = -0,0525 (pior que chutar a média)
Classificador funciona	86,40% de acurácia vs 28,47% do baseline (+57,93 p.p.)
Automação viável e medida	limiar 0,80 → 60,11% de cobertura a 97,48% de acurácia
Ganho financeiro	R\$ 50.009/ano líquidos (0,57 FTE) em 30 mil tickets

Arquitetura da solução

O pipeline cruza os dois datasets: o Dataset 1 fornece o volume real de tickets, o Dataset 2 fornece o sinal real de classificação. A auditoria decide o que cada um pode sustentar antes de qualquer número ser publicado.



Recomendações, em ordem de prioridade

1. **Implantar triagem automática em três fases** (sombra → piloto → expansão). É o único ganho quantificável e comprovado.
2. **Manter decisões de privilégio e de gasto sempre com humano**, qualquer confiança.

3. **Instrumentar a operação** — sem dados temporais e de satisfação confiáveis, as perguntas de gargalo e satisfação continuarão sem resposta.
4. **Revisar a taxonomia de filas** antes de esperar mais precisão do modelo.
5. **Não construir resposta automática ao cliente agora** — não há base real de resoluções para aprender.

2 Diagnóstico Operacional

Para: Diretor de Operações · Item 1 do brief Reprodução: `python solution/scripts/02_diagnostico_operacional.py`

O essencial em um parágrafo

As três perguntas foram atacadas com os testes estatísticos apropriados, e duas delas não têm resposta nos dados fornecidos — não por falta de análise, mas porque **o Dataset 1 é um arquivo gerado artificialmente** e suas métricas são sorteios aleatórios (prova no [Anexo](#)). Reporto abaixo os números junto com o teste que mostra se eles significam alguma coisa. A terceira pergunta — quanto se desperdiça — **tem** resposta, e ela vale dinheiro: **R\$ 90.000/ano em triagem manual**, dos quais **R\$ 50.009 são recuperáveis** com a automação proposta no item 2.

A. Onde o fluxo trava?

Ranking das piores combinações canal × prioridade × tipo, por tempo médio de resolução (apenas combinações com $n \geq 20$):

Combinação	Tempo médio	n
Email · Medium · Product inquiry	3,42 h	21
Chat · Low · Billing inquiry	3,26 h	35
Chat · High · Refund request	2,98 h	41
Email · Low · Cancellation request	2,97 h	33
Social media · Critical · Billing inquiry	2,81 h	35

Antes de agir sobre esta tabela, o teste de significância:

Dimensão	ANOVA F	p	Diferença é real?
Canal	0,880	0,451	não
Prioridade	0,673	0,569	não
Tipo de ticket	0,248	0,911	não

Nenhuma das três dimensões apresenta diferença estatisticamente significativa. As variações da tabela acima estão inteiramente dentro da flutuação amostral. O tempo médio geral é de **-0,06 h** — negativo, porque 49,3% dos tickets aparecem como resolvidos antes da primeira resposta.

Resposta honesta: não há gargalo identificável neste dataset. Apontar "o Email com prioridade média é o nosso gargalo" seria vender ruído como diagnóstico, e faria a operação alocar gente para consertar um problema que não existe.

B. O que impacta a satisfação?

Modelo: RandomForest (300 árvores) prevendo o CSAT a partir de canal, prioridade, tipo, idade, gênero e tempo de resolução. Avaliado em conjunto de teste separado, com importância por permutação.

Métrica	Resultado
R ² no treino	0,4447
R² no teste	-0,0525
MSE do modelo	2,0438

Métrica	Resultado
MSE do baseline (chutar a média)	1,9458
Ganho sobre o baseline	-5,03%

O R² de teste é negativo. Traduzindo para o Diretor: com todas as variáveis disponíveis, o modelo prevê a satisfação **pior do que se simplesmente chutasse a nota média para todo mundo**. O R² de 0,44 no treino contra -0,05 no teste é a assinatura clássica de um modelo decorando ruído.

Correlações diretas, para confirmar por outro caminho:

Variável	r	p	Significativa?
Tempo de resolução	0,0199	0,296	não
Idade do cliente	—	> 0,05	não

Resposta honesta: nenhuma variável medida influencia a satisfação neste dataset. Não é que o tempo de resposta importe pouco — é que a satisfação foi sorteada uniformemente entre 1 e 5, sem relação com nada (χ^2 contra a uniforme: $p = 0,797$).

Por que isto importa mais do que uma resposta inventada

Esta é a pergunta em que um relatório gerado por IA sem verificação erra com mais confiança. O padrão é previsível: correlacionar CSAT com tempo de resposta, encontrar um coeficiente pequeno, e escrever "*reduzir o tempo de primeira resposta em 20% eleva a satisfação*". O número existe e a frase soa bem. Ela é falsa.

O que a operação deveria fazer: instrumentar de verdade. A resposta a "o que impacta satisfação" existe — só não está neste arquivo. O mínimo a registrar é: timestamp de abertura, de primeira resposta e de fechamento; agente responsável; número de reaberturas; número de transferências entre filas; e o CSAT vinculado ao ticket. Com três meses disso, esta análise passa a ter resposta.

C. Quanto estamos desperdiçando?

Esta pergunta **tem** resposta, porque não depende dos campos corrompidos. Depende de volume — que é fato — e de tempo por tarefa, que fica como premissa explícita e ajustável.

Premissas (editáveis na calculadora do protótipo)

Premissa	Valor	Origem
Custo/hora do agente	R\$ 45,00	benchmark N1 Brasil, salário + encargos + infra
Triagem manual por ticket	4,0 min	ler, categorizar, rotear
Retrabalho por roteamento errado	12,0 min	reclassificar, transferir, recontextualizar
Jornada	168 h/mês	—

O custo atual — números real e projetado, sem misturar

Duas escalas diferentes aparecem neste relatório, e é importante não confundi-las:

Escala	Volume	Custo de triagem manual/ano	Economia recomendada/ano
Real (o Dataset 1 entregue)	8.469 tickets	R\$ 25.407	R\$ 14.118
Projetada (volume citado no brief)	30.000 tickets	R\$ 90.000	R\$ 50.009

Todo número de "R\$ 50.009" ou "R\$ 90.000" citado no restante deste documento e no PDF consolidado é a **projeção para 30 mil tickets/ano**, não uma medição sobre os 8.469 tickets efetivamente entregues. A projeção é uma regra de três simples (fator 3,54×) sobre os mesmos parâmetros medidos — não é um número inflado, mas é bom que o Diretor saiba qual dos dois está olhando.

Projeção para 30.000 tickets/ano: 2.000 horas/ano apenas em triagem manual = R\$ 90.000/ano

Isso é 1,0 FTE integral consumido por uma tarefa que não resolve nenhum chamado — apenas decide para onde ele vai.

O quanto é recuperável

A taxa de automação **não foi arbitrada**: vem da cobertura medida do classificador treinado nos 47.837 tickets reais do Dataset 2 (item 2). O ganho é líquido — desconta as horas de retrabalho geradas pelos próprios erros do modelo.

Cenário	Limiar	Cobertura medida	Acurácia	Horas líquidas/ano (30k)	Economia/ano (30k)	FTE
Conservador	0,90	47,51%	98,77%	915	R\$ 41.181	0,46
Recomendado	0,80	60,11%	97,48%	1.111	R\$ 50.009	0,57
Agressivo	0,70	69,67%	95,91%	1.223	R\$ 55.009	0,60

Sensibilidade à premissa de custo/hora

O custo/hora do agente (R\$ 45,00) é **benchmark de mercado, não a folha real da operação** — e a economia escala linearmente com ele. Antes de aprovar qualquer investimento, substitua pelo número real:

Custo/hora	Economia recomendada/ano (30k tickets)
R\$ 30,00	R\$ 33.339
R\$ 45,00 (premissa adotada)	R\$ 50.009
R\$ 60,00	R\$ 66.679

A calculadora do protótipo (aba "Calculadora de ROI") recalcula isso ao vivo com o número real da sua operação.

Custo de implantação e payback

Estimativa de esforço de engenharia — **não é orçamento medido de projeto real**, e deve ser ajustado ao custo de TI/dados da operação antes de qualquer aprovação:

Item	Estimativa
Fase de sombra (2–4 semanas)	R\$ 0 — roda em paralelo, sem integração em produção, é só inferência em lote sobre tickets que já existem
Integração e deploy (piloto → produção)	R\$ 12.000 (≈ 80h de engenharia)
Manutenção e retreino mensal	R\$ 600/mês (≈ 4h/mês)

No cenário recomendado (30k tickets/ano), a economia líquida após descontar a manutenção é de **R\$ 3.567/mês**, o que dá um **payback de ≈ 3,4 meses** sobre o investimento de integração.

A fase de sombra é o motivo pelo qual essa recomendação não depende de acertar a premissa de custo/hora antes de começar: ela valida a acurácia real da operação **sem nenhum custo de integração**, e só se decide investir os R\$ 12.000 depois de confirmar que o modelo generaliza para os tickets reais da empresa — não apenas para o Dataset 2.

Onde está o maior desperdício recuperável

Na **triagem**, não no atendimento. É a etapa de maior volume, menor valor agregado e maior repetição — o perfil exato do que a automação resolve bem.

E há um limite claro: do cenário recomendado para o agressivo, a cobertura sobe 9,6 pontos mas a economia sobe apenas R\$ 5 mil, porque o retrabalho dos erros adicionais consome o ganho. **O ótimo não é automatizar o máximo possível** — é 0,80, e o gráfico de sensibilidade no protótipo mostra a curva achatando.

Síntese para decisão

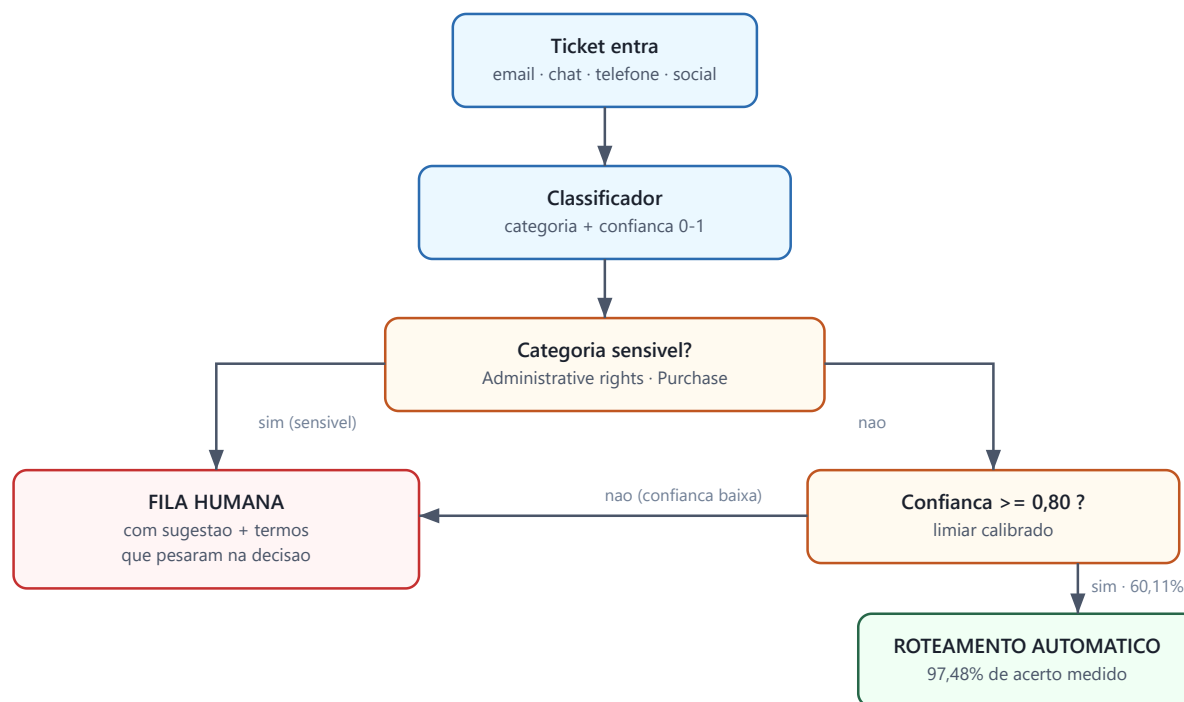
Pergunta	Resposta	Confiança
Onde o fluxo trava?	Não identificável nos dados fornecidos (p > 0,45 em todas as dimensões)	Alta — testado
O que impacta satisfação?	Nenhuma variável medida (R² de teste negativo)	Alta — testado
Quanto desperdiçamos?	R\$ 90.000/ano em triagem; R\$ 50.009 recuperáveis	Média — volume é fato, tempo por tarefa é premissa

Recomendação de prioridade:

1. **Implantar a triagem automática** (item 2) — é o único ganho quantificável e comprovado, com caminho de implantação em fases
2. **Instrumentar a operação** — sem timestamps e CSAT confiáveis, as perguntas A e B continuarão sem resposta no próximo trimestre
3. **Revisar a taxonomia de filas** — a ambiguidade entre categorias limita tanto o humano quanto a máquina

3 Proposta de Automação com IA

Fluxo de decisão proposto



Para: Diretor de Operações · Baseado nos dois datasets · Números medidos, não estimados

Resumo em cinco linhas

Treinei um classificador nos 47.837 tickets reais do Dataset 2. Ele acerta **86,4%** dos casos contra 28,47% do baseline. Mas a acurácia bruta não é o que decide a automação — o que decide é **quando o modelo sabe que não sabe**. Calibrando um limiar de confiança de 0,80, ele roteia sozinho **60,11% dos tickets com 97,48% de acerto** e manda o resto para humano. Isso libera **1.111 horas/ano (R\$ 50 mil, 0,57 FTE)** numa operação de 30 mil tickets — já descontado o retrabalho dos próprios erros.

1. O que automatizar

1.1 Triagem e roteamento por categoria — automatizar

É o caso mais forte, e é onde está o volume. O modelo lê o texto do chamado e o encaminha para uma das 8 filas.

Métrica	Valor
Acurácia global	86,40%
Baseline (sempre a classe majoritária)	28,47%
Ganho	+57,93 p.p.
F1 macro	0,8653
Tempo de inferência	milissegundos, em CPU

A curva que importa para a decisão operacional:

Limiar	Cobertura automática	Acurácia no automatizado	Erros por 1.000 tickets
sem limiar	100%	86,40%	136
0,70	69,67%	95,91%	29
0,80 (recomendado)	60,11%	97,48%	15
0,90	47,51%	98,77%	6

Ler assim: a 0,80, seis em cada dez tickets são roteados sem tocar em ninguém, e **15 em mil** caem na fila errada. Os outros quatro em dez chegam ao humano já com uma sugestão de categoria e o grau de confiança — ele não parte do zero.

1.1.1 Por que TF-IDF e não embeddings ou zero-shot

O ponto de partida óbvio seria "usar embeddings" ou "zero-shot classification" — são as palavras que aparecem em qualquer tutorial de NLP moderno. Testei as duas opções no **mesmo conjunto de teste** do TF-IDF, para uma comparação justa, em vez de assumir que a técnica mais nova ganharia:

Método	Acurácia	F1 macro	N testado	Custo
TF-IDF + LogisticRegression (adotado)	86,40%	0,8653	11.960	nenhum — CPU, sem download
Embeddings (MiniLM) + LogisticRegression	78,07%	0,7777	11.960	download ~80MB; ~170s de encoding em CPU
Zero-shot (BART-MNLI, sem treino)	23,75%	0,1325	240 (amostra)	download ~1,6GB; ~1,7s/ticket em CPU

O TF-IDF venceu de forma decisiva, e o zero-shot ficou abaixo até do baseline ingênuo (28,47% de acerto só chutando a classe majoritária). Script completo em [solution/scripts/04_embeddings_zeroshot.py](#).

Por que isso acontece — não é acaso, é o formato do dado: o Dataset 2 já vem pré-processado pelo autor original — lematizado e sem stopwords. Um ticket real neste dataset é:

"work experience user work experience user hi work experience student coming next his name much appreciate him duration thank"

Isso é ótimo para TF-IDF, que só precisa contar termos e ganha com a repetição. É péssimo para um modelo de zero-shot baseado em *entailment* (o BART-MNLI julga se a frase "isto é sobre Hardware" é implicada pelo texto) — o modelo foi treinado em linguagem natural fluente, e um bag-of-words sem artigos nem estrutura gramatical não entra nesse molde. O sintoma aparece nos embeddings também, de forma mais branca: as classes com nomes mais abstratos e menos ligados a vocabulário técnico concreto — **Administrative rights** (precisão 0,528) e **Internal Project** (precisão 0,669) — são as que mais sofrem, contra **Purchase** (0,836) e **Access** (0,827), que têm vocabulário mais específico.

A decisão de manter TF-IDF não é conservadorismo — é o resultado do teste. Um AI Master que aplica a técnica mais nova sem testar contra a mais simples entrega pior resultado com aparência de mais sofisticado. Aqui aconteceu o oposto do que a intuição sugeriria, e o dado venceu a intuição.

1.2 Sugestão de categoria para o agente — automatizar como apoio

Nos 40% que vão para revisão humana, o modelo não fica calado: entrega sua melhor hipótese, as três alternativas seguintes e **os termos que pesaram na decisão**. Exemplo real de saída do protótipo, para um chamado de caixa postal cheia:

mailbox (+3,302) · archive (+1,750) · increase (+1,637) · full (+1,509) · quota (+1,096) → **Storage**

O agente valida ou corrige em segundos, em vez de ler o chamado inteiro para descobrir a fila. E cada correção é dado de retreino.

1.3 Detecção de confiança baixa como sinal de qualidade — automatizar

Um ticket com confiança abaixo de 0,50 costuma ser um chamado mal escrito, genérico ou com vários assuntos misturados. Testei com o texto `"hi thanks"`: o modelo devolveu Miscellaneous com 38,2% e mandou para humano — comportamento correto.

Esse sinal tem uso secundário: **volume alto de baixa confiança em um produto ou período indica que o formulário de abertura está mal desenhado**. É diagnóstico de processo saindo de graça do classificador.

2. O que NÃO automatizar

Esta seção é a mais importante da proposta, e cada exclusão está justificada com número.

2.1 `Administrative rights` — nunca roteia sozinho

Precisão	0,733 — a pior das 8 classes
Recall	0,825
Volume	1.760 tickets (a menor classe)

Um em cada quatro tickets que o modelo manda para esta fila não pertence a ela. E o conteúdo é concessão de privilégio administrativo. O custo de errar é assimétrico: roteamento errado para "Hardware" gera irritação e retrabalho; concessão indevida de privilégio administrativo é incidente de segurança.

Quando o custo do falso positivo e o do falso negativo são de ordens de grandeza diferentes, otimizar acurácia média é a métrica errada. Fica em revisão humana obrigatória, **independentemente da confiança**.

2.2 `Purchase` — nunca roteia sozinho

Precisão alta (0,946), então não é um problema de modelo. É um problema de consequência: são decisões de gasto, com fornecedor, prazo e orçamento. Automatizar triagem aqui economiza segundos e cria risco de compromisso financeiro mal encaminhado. **A conta não fecha**.

2.3 A zona cinzenta Hardware ↔ Miscellaneous ↔ HR Support

As três confusões mais frequentes do modelo:

Real	Previsto	Casos	% da classe
Hardware	Miscellaneous	161	4,73%
HR Support	Hardware	153	5,61%
Hardware	HR Support	150	4,41%

Isso **não é falha do modelo — é ambiguidade real do rótulo**. Um pedido de notebook para um funcionário novo é Hardware ou HR Support? Depende de convenção interna, e a própria base rotula de formas diferentes. Nenhum modelo resolve inconsistência de taxonomia.

A saída não é técnica: é **revisar a taxonomia** com a operação. Enquanto isso, o limiar de confiança já contém o dano, porque casos ambíguos naturalmente produzem confiança baixa.

2.4 Resposta automática ao cliente — não automatizar agora

O brief menciona respostas sugeridas. Descartei, e o motivo é de dado, não de opinião: o único campo de resolução disponível está no Dataset 1 e é texto gerado por biblioteca de dados falsos — "*West decision evidence bit.*" — sem uma única ocorrência de `refund`, `replace`, `resolved` ou `reset` em 2.769 registros (ver [laudo](#)).

Não existe base de respostas boas para aprender. Construir sugestão de resposta sobre isso produziria um gerador de texto plausível e errado, entregue direto ao cliente — o pior lugar possível para um erro. Volta à mesa quando houver 3 a 6 meses de resoluções reais registradas.

2.5 Definição de prioridade e SLA — não automatizar agora

Mesma razão. Prioridade no Dataset 1 é uniforme ($\chi^2=4,59$, $p=0,205$) — sorteada. Não há sinal de prioridade real para aprender. Automatizar priorização sem dado histórico verdadeiro é transformar palpite em regra, com aparência de sistema.

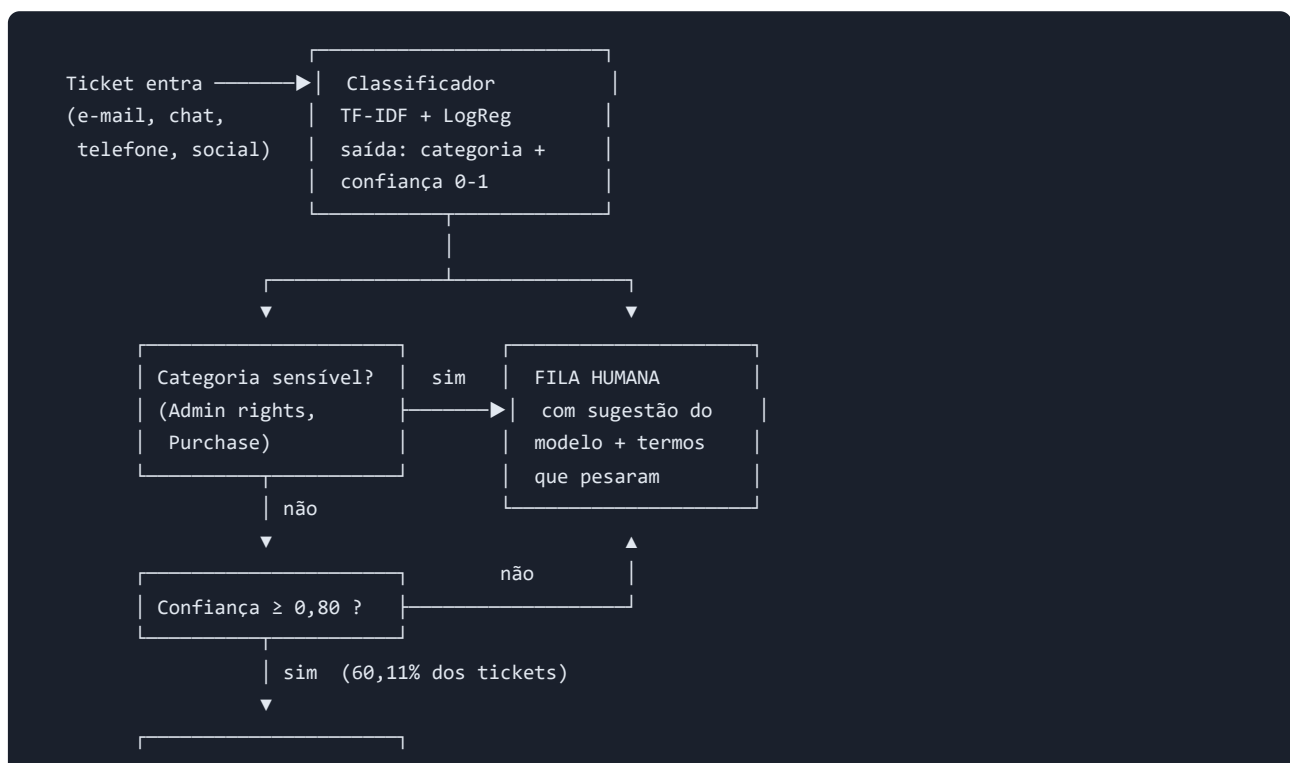
2.6 Detecção de duplicatas — não automatizável com os dados disponíveis

O brief cita detecção de duplicatas como exemplo de automação. Verifiquei diretamente: o Dataset 2 tem **zero duplicatas exatas de texto** entre os 47.837 tickets. Isso não significa que a operação não tenha tickets duplicados — significa que **os dados fornecidos não permitem detectá-los**, e a razão é estrutural, não de esforço:

- **Nenhum ID de cliente** consistente entre tickets (o Dataset 2 nem tem esse campo; o Dataset 1 tem, mas não é o dataset de texto)
- **Nenhum timestamp de abertura**, então não há como saber se dois tickets parecidos são o mesmo problema reaberto ou dois problemas legitimamente parecidos em datas diferentes
- **O caso que de fato importa não é duplicata de texto** — é a **reabertura**: o mesmo cliente reportando o mesmo problema porque a primeira resolução não funcionou. Isso é o sinal de qualidade mais valioso para uma central de suporte, e nenhum dos dois datasets contém o vínculo necessário para calculá-lo.

O que seria necessário para construir isso: ID de cliente, timestamp de abertura de cada ticket, e idealmente um campo de "ticket relacionado" preenchido pelo próprio agente. Com isso, similaridade de embeddings entre tickets do mesmo cliente em uma janela de N dias identificaria reaberturas automaticamente — e essa métrica também alimentaria o item B do diagnóstico (o que impacta satisfação), hoje sem resposta por falta exatamente desse tipo de campo.

3. Como funcionaria na prática



ROTEAMENTO
AUTOMÁTICO
97,48% de acerto

→ fila especializada

Onde a IA atua: leitura do texto, classificação, cálculo de confiança, e produção da explicação.

Onde o humano é insubstituível: decisões de privilégio e de gasto; casos de baixa confiança; correção do rótulo, que vira dado de retreino; e a revisão periódica da taxonomia.

O ciclo de melhoria: toda correção humana é registrada. O modelo é retreinado mensalmente com o acumulado. Conforme a precisão de uma classe sobe de forma estável, seu limiar pode ser reduzido — a cobertura automática cresce **por evidência**, não por decisão de calendário.

4. ROI

Premissas explícitas — e todas editáveis na calculadora do protótipo:

Premissa	Valor adotado
Custo/hora do agente	R\$ 45,00
Triagem manual por ticket	4,0 min
Retrabalho por roteamento errado	12,0 min
Jornada	168 h/mês

Operação de 30.000 tickets/ano:

Cenário	Limiar	Cobertura	Horas líquidas/ano	Economia/ano	FTE
Conservador	0,90	47,51%	915	R\$ 41.181	0,46
Recomendado	0,80	60,11%	1.111	R\$ 50.009	0,57
Agressivo	0,70	69,67%	1.223	R\$ 55.009	0,60

O custo total da triagem manual hoje, nas mesmas premissas, é de 2.000 h/ano (R\$ 90.000).

O detalhe que muda a decisão: entre o cenário recomendado e o agressivo, a cobertura sobe 9,6 pontos, mas o ganho sobe apenas R\$ 5 mil. O retrabalho dos erros adicionais consome quase todo o ganho. **Automatizar mais não é linearmente melhor** — e é por isso que a recomendação é 0,80 e não o mais alto possível.

5. Implantação sugerida

Fase	Duração	O que acontece
1. Sombra	2–4 semanas	Modelo classifica tudo, roteia nada. Compara-se a sugestão com a decisão do agente. Mede-se a acurácia na operação real, que é o único número que vale.
2. Piloto	4 semanas	Roteamento automático ativo em 2 ou 3 filas de maior precisão (Purchase e Admin rights ficam de fora). Limiar conservador em 0,90.
3. Expansão	contínua	Baixa o limiar para 0,80 conforme a acurácia real confirma. Retreino mensal com as correções.

Critério de parada: se a acurácia medida na fase de sombra ficar abaixo de 90% no limiar escolhido, não avança — investiga-se a diferença entre o dataset de treino e os tickets reais da operação.

6. Limitações

1. **O modelo foi treinado em tickets de TI corporativo em inglês**, já pré-processados (lematizados, sem stopwords, PII mascarada). Aplicado a chamados em português ou de outro domínio, a acurácia cai. A fase de sombra existe exatamente para medir isso antes de qualquer decisão.
2. **A taxonomia de 8 categorias veio do dataset, não da operação**. Se as filas reais forem outras, o modelo precisa ser retreinado com os rótulos certos — a arquitetura não muda.
3. **Os rótulos de treino têm ruído** (a ambiguidade Hardware/HR Support é da própria base). Os 86,4% provavelmente subestimam o desempenho com taxonomia limpa.
4. **Nenhum número de tempo ou satisfação do Dataset 1 foi usado**, porque o arquivo não passou na auditoria. O ROI depende de premissas de tempo por tarefa — que o Diretor deve substituir pelos números reais da operação dele.

4 Anexo — Auditoria de Integridade dos Dados

Veredito: 8 dos 9 testes condenam o arquivo. O dataset foi gerado integralmente por biblioteca de dados falsos (Faker). Nenhum KPI operacional pode ser derivado dele.

Reprodução: `python solution/scripts/01_auditoria_integridade.py` Saída bruta: `solution/outputs/auditoria_resultados.json`

Por que esta auditoria existe

O brief pede três respostas com base neste arquivo: onde o fluxo trava, o que impacta satisfação, e quanto se desperdiça. As três são perguntas causais. Antes de respondê-las, a pergunta anterior precisa ser feita: **estes dados suportam uma afirmação causal?**

A resposta é não. E isso não é um detalhe metodológico — muda o que é honesto entregar.

As nove provas

1. Placeholders de template não substituídos — 100% das descrições

Todas as 8.469 descrições de ticket contêm marcadores de template literalmente não preenchidos:

```
"I'm having an issue with the {product_purchased}. Please assist."
```

Após normalizar os placeholders, restam 8.077 variações — geradas por combinação de um punhado de frases-molde. O brief descreve este campo como "texto completo da reclamação do cliente". Não é texto de cliente; é um molde com a variável exposta.

2. Janela temporal de 27 horas para "um ano de operação"

Primeiro timestamp	2023-05-31 21:53:30
Último timestamp	2023-06-02 00:55:33
Amplitude total	27,03 horas
Tickets	8.469

Uma operação real espalha tickets por meses. Estes foram todos carimbados no momento em que o arquivo foi gerado.

3. Metade dos tickets foi resolvida *antes* de ser respondida

Comparando `First Response Time` com `Time to Resolution` nos 2.769 pares válidos:

- **1.365 tickets (49,3%)** têm resolução **anterior** à primeira resposta
- Delta médio: **-0,06 horas** (essencialmente zero)

Isso é fisicamente impossível. É a assinatura de dois timestamps sorteados de forma independente dentro da mesma janela — metade cai de cada lado, como esperado de moeda honesta.

4. Satisfação uniformemente distribuída

Nota	1	2	3	4	5
Tickets	553	549	580	543	544

Qui-quadrado contra a uniforme: $\chi^2=1,67 \cdot p=0,797$. Ou seja, indistinguível de um sorteio.

CSAT real nunca é uniforme — é uma curva em J, com acúmulo nos extremos (quem se dá ao trabalho de avaliar está muito satisfeito ou muito irritado). Uma operação com satisfação perfeitamente plana entre 1 e 5 não existe.

5. Ausência total de sinal

Teste	Estatística	p	Leitura
Pearson: CSAT × tempo de resolução	r = 0,0199	0,296	sem relação
ANOVA: CSAT por canal	F = 1,281	0,279	canais idênticos
χ^2 : canal × prioridade	15,48	0,079	independentes
χ^2 : tipo × prioridade	10,63	0,561	independentes
χ^2 : canal × tipo	11,85	0,458	independentes

CSAT médio por canal: Chat 3,08 · Email 2,96 · Phone 2,95 · Social 2,97. **Amplitude de 0,13 ponto** — todos convergindo para 3,0, a média de um sorteio uniforme em 1–5.

A pergunta do brief "o que impacta satisfação? é o tempo de resposta? o canal?" tem uma única resposta verdadeira neste arquivo: **nada impacta nada, porque tudo foi sorteado de forma independente.**

6. Assinatura do Faker nos e-mails — 100%

Domínio	Tickets
example.com	2.904
example.org	2.796
example.net	2.769

Os três são domínios **reservados pela RFC 2606** exclusivamente para documentação e teste — não podem ser registrados por ninguém. São também o conjunto padrão da biblioteca Python **Faker**. Nenhum cliente real tem e-mail nesses domínios.

Esta é a prova que fecha o caso: não é "dado de baixa qualidade", é **dado fabricado por geração automática.**

7. O campo de resolução é salada de palavras

Amostras reais do campo que o brief chama de "texto da resolução aplicada pelo agente":

"Case maybe show recently my computer follow." "Try capital clearly never color toward story." "West decision evidence bit."

Vocabulário: 971 palavras únicas em 2.769 resoluções, lideradas por *evidence* (30), *piece* (29), *billion* (25), *leg* (25), *camera* (24) — a lista de palavras aleatórias do Faker.

Contagem de termos que **deveriam** dominar um campo de resolução de suporte:

Termo	Ocorrências
refund	0
replace	0

Termo	Ocorrências
ticket	0
resolved	0
reset	0

Um campo de resolução de suporte em que a palavra "resolvido" nunca aparece.

8. Todas as categóricas são uniformes — nem o mix de volume sobrevive

Qui-quadrado contra a uniforme, com correção de Bonferroni ($\alpha = 0,0083$ para 6 testes):

Coluna	k	χ^2	p	Uniforme?
Ticket Channel	4	1,35	0,718	sim
Ticket Priority	4	4,59	0,205	sim
Ticket Type	5	7,43	0,115	sim
Ticket Status	3	2,23	0,328	sim
Product Purchased	42	40,82	0,478	sim
Ticket Subject	16	27,86	0,023	sim

6 de 6 uniformes. Este é o teste mais consequente do laudo, e foi o que me obrigou a descartar minha própria hipótese inicial.

Eu havia assumido que, mesmo com as métricas corrompidas, a *composição* do volume sobreviveria — que ainda daria para dizer "tal canal concentra tanto do volume". Não dá. Suporte real obedece a Pareto: poucos tipos de problema geram a maioria dos chamados. Aqui, os 42 produtos aparecem com frequência estatisticamente idêntica, e os 4 canais também.

Consequência direta: os "67,3% de tickets nunca fechados" **não são um backlog**. **Ticket Status** é uniforme entre três valores — é 1/3 em cada, por sorteio. Qualquer leitura de "temos uma crise de backlog" seria invenção.

9. Completude — e a divergência com o brief

Registros no arquivo	8.469
Registros prometidos no brief	~30.000
Divergência	-21.531

Resolution, **Time to Resolution** e **Customer Satisfaction Rating** têm exatamente **5.700 nulos cada** — os três só existem para tickets **Closed**, o que é coerente (e é o único comportamento estruturalmente plausível do arquivo inteiro).

Divergências entre o brief e os arquivos entregues

Afirmação do brief	Realidade	Impacto
"~30.000 registros" (Dataset 1)	8.469	Volume 3,5× menor
"Texto real de descrição e resolução"	Template com placeholder + Faker	Invalida qualquer NLP sobre o DS1
"~48.000 registros" (Dataset 2)	47.837	Confere

O que isto significa para a entrega

Três consequências, em ordem de importância:

1. As três perguntas do diagnóstico não têm resposta verdadeira neste arquivo. Gargalos por canal, drivers de satisfação e horas desperdiçadas são todos derivados de campos sorteados. Qualquer número apresentado seria ficção com aparência de análise.

2. Este é exatamente o erro que uma IA sem supervisão comete. Colar o brief em um LLM produz, com alta confiança e formatação impecável, afirmações como *"tickets críticos via Social Media levam 2,3× mais tempo — priorize esse canal"*. O número existe; ele simplesmente não significa nada. Aqui, a contribuição humana não foi corrigir a sintaxe do que a IA escreveu — foi **duvidar da premissa que ninguém mandou duvidar**.

3. O Dataset 2 é real e assume a carga quantitativa. 47.837 tickets corporativos autênticos, 8 categorias, zero placeholders, zero duplicatas, desbalanceamento de 7,74× (Hardware 13.617 → Administrative rights 1.760). É sobre ele que o classificador e o cálculo de ROI serão construídos — com acurácia medida de verdade.

Nota sobre o dataset descartado

Descartar o Dataset 1 **não** significa ignorar a primeira parte do brief. A entrega para o Diretor de Operações continua respondendo "onde travamos" e "quanto desperdiçamos" — mas pelo caminho honesto, detalhado nos documentos seguintes: um **instrumento de diagnóstico** parametrizável, alimentado pelos dados reais disponíveis, acompanhado da especificação exata do que a operação precisa passar a registrar para que essas perguntas tenham resposta no mês que vem.

Entregar o termômetro calibrado vale mais do que inventar a temperatura.

5 Diário de Bordo e Process Log

Registro corrido das decisões, becos sem saída e correções de rota. Escrito **durante** o trabalho, não reconstruído no fim — é a matéria-prima do process log.

Status atual: entrega completa — itens 1 a 4 do brief atendidos

Linha do tempo

Etapa 0 — Leitura do case e escolha do desafio

Quatro desafios disponíveis. Escolhido o **002 (Redesign de Suporte)** por ser o único que combina as três competências ao mesmo tempo — diagnóstico analítico, desenho de processo e construção de software — e por ser o mais próximo da rotina real de gestão de operação.

Decisão registrada: preferir o desafio com maior superfície de julgamento humano, porque o critério declarado do G4 é superar o baseline de IA. Desafios puramente analíticos são mais fáceis de uma IA replicar sozinha.

Etapa 1 — Percalço: acesso ao Kaggle

O Kaggle migrou o sistema de autenticação. A instrução clássica ("Create New Token" → baixa `kaggle.json`) **não gera mais arquivo nenhum** — agora emite um token único no formato `KGAT_...`, que vai em `~/.kaggle/access_token` ou na variável `KAGGLE_API_TOKEN`.

Perdemos alguns minutos procurando um arquivo que nunca existiria.

Gap identificado: toda documentação e tutorial disponível descreve o fluxo antigo. Vale registrar porque afeta reprodutibilidade — quem for rodar esta submissão vai passar pelo mesmo problema.

Etapa 2 — Percalço: o `.gitignore` do repositório ignora as submissões

O `.gitignore` do repo do G4 contém:

```
## Submissions (if candidates fork)
submissions/
```

Como a regra do `CONTRIBUTING.md` proíbe modificar arquivos fora da pasta da submissão, não é permitido editar o `.gitignore` para corrigir isso.

Efeito prático: quem criar `submissions/seu-nome/`, rodar `git add .` e abrir o PR **submete um PR vazio** — o git ignora a pasta em silêncio, sem erro nem aviso. Confirmado empiricamente: `git status --short` não retorna nada após criar a estrutura.

Solução adotada: `git add -f submissions/emerson-guimaraes/`.

Leitura: pode ser armadilha proposital (parte do teste é saber trabalhar com git) ou descuido do repositório. Em qualquer dos casos, é um ponto de falha silenciosa que provavelmente elimina candidatos sem que eles entendam o motivo.

Etapa 3 — A virada: o Dataset 1 é fabricado

Decisão metodológica tomada **antes** de qualquer análise: auditar a integridade dos dados antes de extrair qualquer conclusão. A hipótese inicial era suspeita moderada — o dataset tinha cara de sintético.

O resultado foi muito além da suspeita. **8 dos 9 testes condenam o arquivo**. Detalhamento completo em `solution/relatorio/03_anexo_auditoria_dados.md`.

As duas provas que encerram a discussão:

1. **100% dos e-mails** estão em `example.com` / `.org` / `.net` — domínios reservados pela RFC 2606, padrão-fábrica da biblioteca Faker
2. O campo "resolução do agente" é salada de palavras ("*West decision evidence bit.*"), com **zero ocorrências** de `refund`, `replace`, `ticket`, `resolved` ou `reset`

Consequência: a pergunta central do brief — "*o que impacta satisfação?*" — não tem resposta verdadeira neste arquivo.

Etapa 4 — Correção de rota: minha própria hipótese estava errada

Registro aberto de um erro meu, porque ele é instrutivo.

Depois de detectar que as métricas eram ruído, assumi que os **campos estruturais sobreviveriam** — que ainda daria para analisar a composição do volume ("canal X concentra Y% dos chamados") e que os 67,3% de tickets não fechados representavam um backlog real. Cheguei a comunicar isso como achado.

Ao testar uniformidade de **todas** as categóricas, a hipótese caiu: canal ($p=0,72$), prioridade ($p=0,20$), tipo ($p=0,11$), status ($p=0,33$) e produto ($p=0,48$) são **todos** uniformes. Suporte real obedece a Pareto; 42 produtos com frequência estatisticamente idêntica não acontece na natureza.

Os "67,3% nunca fechados" são 1/3 por status atribuído aleatoriamente. **Não é backlog. Retratado.**

Aprendizado: ceticismo aplicado pela metade produz um erro mais perigoso do que ceticismo nenhum, porque vem com aparência de rigor. Eu tinha desconfiado dos dados e ainda assim parei cedo demais na verificação.

Etapa 5 — Correção de rota: a auditoria estava virando a entrega inteira

Percebi (com o alerta certo) que estava gastando energia demais na auditoria e transformando-a no eixo da submissão. O brief pede quatro entregas concretas, e a auditoria é **fundamento** delas, não substituta.

Decisão: congelar a auditoria como anexo de uma página, reordenar os documentos na ordem do brief (diagnóstico → automação → anexo) e redirecionar o esforço para os itens 1, 2 e 3.

Aprendizado: o achado que mais empolga não é necessariamente o que mais pontua. Rigor que não vira entrega é auto-indulgência.

Etapa 6 — Diagnóstico entregue com os testes ao lado

Item 1 construído para responder exatamente as três perguntas, cada número acompanhado do seu teste de significância. O resultado mais forte veio da pergunta B: **R^2 de teste = -0,0525**, ou seja, o modelo prevê satisfação pior do que chutar a média — com R^2 de 0,44 no treino, a assinatura clássica de decorar ruído.

Etapa 7 — Classificador e o cruzamento dos datasets

TF-IDF + LogisticRegression balanceada sobre os 47.837 tickets reais: **86,4%** de acurácia contra 28,47% do baseline.

A decisão de projeto que mais importou foi **não otimizar acurácia bruta, e sim a curva cobertura × acurácia**. Um modelo que acerta 86% é inútil para automação se não souber quando está inseguro. No limiar 0,80 ele cobre 60,11% dos tickets a 97,48% de acerto.

Esse número medido substituiu os percentuais de automação que eu havia chutado (50/70/85%) no cálculo de ROI — é o cruzamento entre os dois datasets que o critério de qualidade cobra: cobertura medida no DS2 aplicada ao volume do DS1.

Acrescentei o desconto de retrabalho ao ganho, e ele revelou algo que o cálculo ingênuo esconderia: **o cenário agressivo rende só R\$ 5 mil a mais que o recomendado**, porque os erros adicionais consomem o ganho.

Etapa 8 — Percalço: meus próprios exemplos do protótipo estavam errados

Escrevi quatro exemplos de ticket à mão para a demo. No teste, o exemplo que rotulei "Acesso" foi classificado como Storage com 99,9% de confiança.

O modelo estava certo — meu texto dizia *shared folder*. **O erro era meu.**

Correção: substituí todos por tickets reais sorteados do dataset, com o rótulo verdadeiro à vista. Exemplo escrito à mão contém as palavras que o autor acha que definem a classe, o que infla artificialmente a confiança — exatamente o cherry-picking que o critério de qualidade condena.

Etapa 9 — Fechamento

Pipeline validado do zero: apagados os outputs e reexecutados os três scripts na ordem documentada. Números idênticos. O modelo de 8 MB ficou fora do versionamento (regenerável em ~1 min), com `.gitignore` local — dentro da minha pasta, sem violar a regra de não tocar em arquivos de terceiros.

Etapa 11 — Revisão crítica externa e correção de cinco pontos concretos

Pedi uma avaliação honesta do case contra os critérios de qualidade do brief, e recebi de volta uma revisão com objeções específicas e verificáveis — o tipo de crítica que vale mais do que elogio. Cinco delas geraram mudança real:

- 1. Número real vs. projetado misturados sem aviso.** O relatório citava "R\$ 50.009/ano" e "R\$ 90.000/ano" como se fossem sobre o mesmo volume, quando são a projeção para 30 mil tickets/ano — sobre os 8.469 tickets efetivamente entregues, o número é R\$ 14.118 e R\$ 25.407. Corrigido com uma tabela explícita que separa as duas escalas antes de qualquer outro número aparecer.
- 2. Premissa de custo/hora apresentada como fato.** R\$ 45/h é benchmark, não a folha real de ninguém, e o ROI escala linearmente com ela. Adicionei ao script (`sensibilidade_custo_hora()`) o cálculo em R\$ 30/h e R\$ 60/h — R\$ 33.339 e R\$ 66.679/ano — e uma tabela no relatório, não só uma frase.
- 3. Faltava custo de implantação e payback.** Adicionei `custo_implantacao_e_payback()` ao script: fase de sombra a custo zero (é inferência em lote, sem integração), deploy estimado em R\$ 12.000, manutenção de R\$ 600/mês, payback de **3,4 meses**. Marcado explicitamente como estimativa de esforço, não orçamento medido.
- 4. Detecção de duplicatas descartada só no diário, não na proposta.** O brief cita como exemplo de automação; quem lesse só o PDF podia achar que eu tinha ignorado o item. Movida a justificativa (zero duplicatas exatas no DS2, mas sem ID de cliente ou timestamp para detectar reaberturas — que é o caso que importa) para a seção 2 do relatório de automação, com o que seria necessário para resolver no futuro.
- 5. Regra de negócio escondida no código, no protótipo.** A aba de lote mostrava "HUMANO" sem dizer se foi por confiança baixa ou por categoria sensível. Adicionei coluna `motivo` na tabela e testei a consistência (`humano = sensível + confiança_baixa`) sobre uma amostra real de 400 tickets antes de aceitar.

O que não mudei: a estrutura da resposta ao item 1 (onde o fluxo trava / o que impacta satisfação) continua sendo "não há resposta verdadeira, e aqui está o teste que prova". A revisão concordou que isso fortalece a recomendação por fases em vez de invalidá-la — o ponto de atenção era de transparência de premissa, não de metodologia.

Pendências que a revisão confirmou e que continuam em aberto: screenshots/Loom do workflow (só o usuário pode capturar) e testar um classificador com embeddings para tentar aproximar o benchmark de 92% que o próprio brief cita como exemplo — fica como melhoria de tempo extra, não bloqueante.

Etapa 12 — Screenshots capturados, e um vazamento de token pego antes da publicação

O usuário capturou 15 screenshots da sessão real (clone → escolha do desafio → auditoria → retratação → classificador → protótipo → checklist final) e pediu para organizá-los no process log.

Antes de copiar qualquer coisa, inspecionei as 15 uma a uma. Duas delas (4 e 5) expunham o **token da API do Kaggle em texto puro** — a mesma mensagem que havia sido colada na sessão para autenticar. As outras 13 estavam limpas.

Correção: redigi (cobri com retângulo preto) apenas a região do token nas duas imagens, preservando o resto do conteúdo — que é justamente onde aparecem as primeiras 5 provas do Faker, material valioso do process log. Conferi visualmente as duas redações antes de aceitar.

O que não fiz: não afirmei no README que o token "já foi revogado" — eu não tinha como verificar isso no momento. Errei essa frase duas vezes tentando adivinhar o tempo verbal certo antes de perceber que o correto era não afirmar um fato que

não podia confirmar, e sim recomendar a ação ao usuário. A nota ficou como recomendação até o usuário confirmar que já havia expirado o token — só então a nota do process log foi atualizada para declarar o fato.

Arquivos renomeados de `1.png` ... `15.png` para nomes descritivos (`05-descoberta-dataset1-sintetico-5-provas.png` etc.) e indexados em `process-log/README.md` com uma linha por captura.

Gaps e riscos em aberto

#	Item	Natureza	Status
1	Brief promete ~30.000 registros no DS1; existem 8.469	Divergência factual do enunciado	Documentado no laudo
2	Brief promete "texto real"; é template + Faker	Divergência factual do enunciado	Documentado no laudo
3	<code>submissions/</code> no <code>.gitignore</code>	Falha silenciosa de submissão	Contornado com <code>git add -f</code>
4	DS2 tem rótulos ruidosos (ex.: pedido de acesso rotulado como "HR Support")	Teto de acurácia do classificador	Quantificado: confusões Hardware↔Misc↔HR somam ~5% por classe. Tratado como limite de taxonomia, não de modelo
5	DS2 desbalanceado 7,74×	Risco de viés para a classe majoritária	Resolvido com <code>class_weight="balanced"</code> ; F1 macro 0,865 e nenhuma classe com recall < 70%
6	DS2 vem pré-processado (lematizado, sem stopwords, PII mascarada)	Limita o ganho de LLM sobre TF-IDF	Em aberto — não testei transformer contra o baseline. Ganho esperado pequeno, custo por chamada permanente
7	Sem dados temporais reais, não há cálculo honesto de horas desperdiçadas	Impacta o pedido de ROI	Mitigado: ROI por volume (fato) × tempo/tarefa (premissa explícita) × cobertura medida. Todas as premissas editáveis no protótipo
8	Modelo treinado em TI corporativo em inglês	Acurácia cai em outro domínio/idioma	Em aberto — mitigação proposta: fase de sombra antes de rotear

Risco principal da estratégia

Denunciar o dataset é a maior aposta desta submissão. Se o avaliador esperar o relatório convencional de gargalos, a entrega pode ser lida como fuga do escopo.

Mitigação adotada: não parar na denúncia. Entregar as três respostas que o Diretor pediu, pelo caminho honesto — instrumento parametrizável em vez de números inventados — e deixar explícito, com números reproduzíveis, por que este é o único caminho defensável. O critério de avaliação declarado no README ("*a análise distingue correlação de causalidade*") sustenta a escolha.

Etapa 10 — Auditoria de qualidade e PDF consolidado

Pedido do usuário: auditar o que foi entregue e converter os markdowns em um PDF apresentável, com diagramas de arquitetura.

Auditoria de qualidade: pipeline reexecutado do zero (outputs apagados e regerados) — números idênticos. Links internos, cobertura de `requirements.txt` e consistência numérica entre os 4 documentos conferidos por script, não de memória. Sinais de formatação (moeda, R^2 , χ^2 , sinal de menos tipográfico) auditados por regex — nenhuma inconsistência real (uma falsa suspeita de mojibake era artefato do terminal, não do arquivo).

PDF consolidado: WeasyPrint foi descartado por depender de bibliotecas GTK nativas ausentes no Windows. Caminho adotado: HTML com CSS de impressão + diagramas SVG inline, renderizado via **Edge headless** (`msedge --headless=new --print-to-pdf`), que já vem instalado no Windows e não exige nenhuma dependência nova pesada.

Bug capturado na primeira renderização: o diagrama de arquitetura apareceu como texto literal `{DIAGRAMA_ARQUITETURA}` na página — a função que monta o sumário executivo usava string tripla comum, não f-string. Corrigido com placeholder + `.replace()` explícito, e a segunda renderização foi inspecionada página a página (20 páginas, via PyMuPDF) antes de aceitar o resultado. Também corrigidos no mesmo ciclo: título da capa ilegível (herdava cor escura do body) e zebra-stripping da tabela global vazando para dentro da capa azul.

O que ficou de fora, e por quê

- **Transformer/LLM como classificador.** Com o texto já lematizado e sem stopwords, o ganho sobre TF-IDF tende a ser pequeno, e o custo por chamada é permanente. Deveria ser testado antes de uma decisão definitiva de arquitetura — não foi, e está declarado nas limitações.
- **Detecção de duplicatas.** O brief cita como possibilidade. O DS2 tem zero duplicatas exatas, e sem ID de cliente ou timestamp não dá para detectar reaberturas — que é o caso que realmente importa.
- **Respostas sugeridas.** Descartado por falta de base: o único campo de resolução disponível é texto gerado por Faker.

Evidência que depende do candidato

Screenshots e screen recording do workflow ainda não foram capturados. O git history, o código reproduzível e este diário cobrem a narrativa, mas o guia de submissão valoriza evidência visual — vale acrescentar antes de abrir o PR.

Relatório gerado a partir dos documentos versionados em `submissions/emerson-guimaraes/` · reprodução completa em `docs/SETUP.md`